

Poblaciones estelares

1 Poblaciones estelares

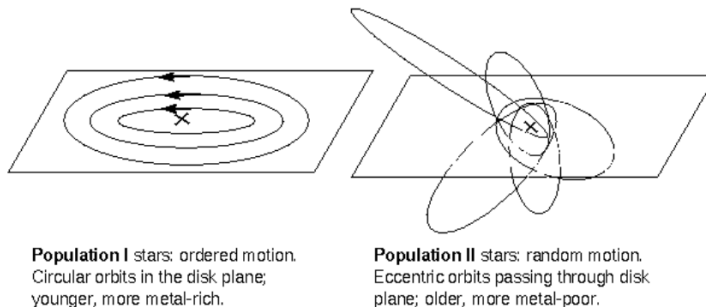
Podemos encontrar informacion sobre esto en el capitulo 13.3 de Carroll-Ostie

- En el principio del universo los elementos primordiales eran el Helio y el Hidrogeno.
- Las primeras estrellas (Poblacion III) no contenian en su composicion ningun metal, es decir $Z = 0$.
- En procesos posteriores se formaron estrellas con valores de Z ligeramente mayores a 0, estas son las de Poblacion II
- Estrellas ricas en metales, son las de poblacion I.
- Originalmente las estrellas de Poblacion I y Poblacion II se diferenciaron de forma cinematica en la galaxia. Las estrellas de poblacion I se encuentran en el disco de la via lactea. Mientras que las de poblacion II se pueden encontrar fuera del disco.
- Aqui Z basicamente seria el porcentaje de otros elementos mas pesados:

Composition of outer layers (original composition)		
Fractional mass	X (H)	= 0.71
	Y (He)	= 0.265
	Z (other elements)	= 0.025

1.1 Distincion Poblacion I y Poblacion II

- Población I: movimientos orbitales “organizados” es decir, órbitas circulares en el plano de la Galaxia, son jóvenes y ricas en metales
- Población II: movimientos random, órbitas excéntricas que pasan por el plano de la Galaxia, son viejas y pobres en metales.



1.1.1 Otras poblaciones estelares

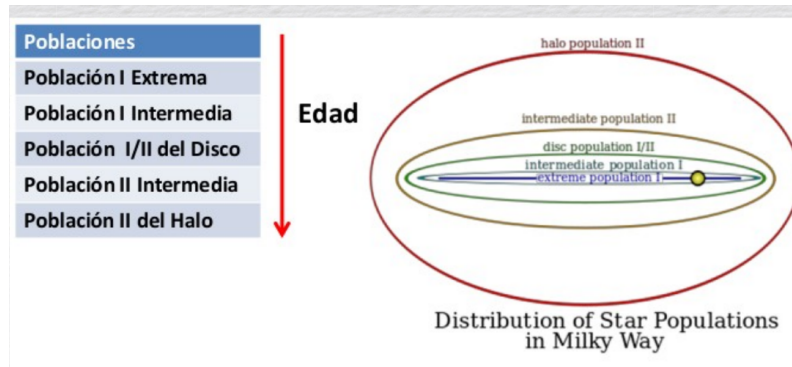


Figure 1. Es posible sub-dividir las poblaciones estelares. Esta subdivisión la dio Oort. En el plano galactico tenemos la poblacion extrema I. A medida que nos alejamos del centro vamos observando mas y mas estrellas de poblacion II hasta llegar a la poblacion del Halo, donde es exclusiva de poblacion II. Como puede verse ademas en el grafico izquierdo, la edad indica que las poblaciones del Halo tienen mayores edades.

1.2 La poblacion III

- Población III (?). Después del Big Bang, el Universo era completamente de H y He (tal vez alguna traza de Li y Be). No contienen material “reciclado” (es decir elementos pesados) en el interior de las estrellas.
- PIII: estrellas muy masivas (60-300 M_{Sol}) $\rightarrow$ evolucionan muy rápido (~ 1 Myr).
- Las estrellas de Población III $\rightarrow$ probablemente se transformaron en remanentes estelares muy difíciles de detectar.

2 Metalicidad

- Podemos definir la metalicidad de una estrella como (Ecuacion 23.2 de Carroll-Ostie):

$$[\text{Fe}/H] = \log \left(\frac{(N_{\text{Fe}}/N_H)_{\text{star}}}{(N_{\text{Fe}}/N_H)_{\odot}} \right)$$

Aquí N_{Fe} : Numero de atomos de Hierro ; N_H : Numero de atomos de hidrogeno

- Hay otras definiciones analogas: $[O/H]$ y $[O/Fe]$
- Es decir que la metalicidad se define como el cociente de los elementos hierro e hidrogeno que hay en una estrella, comparadas con las del sol.
- Relativo al sol si $[\text{Fe}/H] > 0$ estas estrellas se denominan ricas en metales, mientras que si $[\text{Fe}/H] < 0$ entonces las mismas se denominan pobres en metales.

	Z	[Fe/H]	Z/Z_{sol}
Sol	0.02	0	1
LMC	0.008	-0.4	0.4
SMC	0.004	-0.7	0.2

- *To more carefully quantify the important parameter of composition, the ratio of iron to hydrogen has become almost universally adopted by researchers because iron lines are generally readily identifiable in stellar spectra.*
- The apparent correlation between age and composition ($[\text{Fe} / \text{H}]$) is referred to as the **age–metallicity** relation.
- **Caveats:** However, in many situations the correlation between age and $[\text{Fe} / \text{H}]$ may not be as reliable as first believed.
- For example, significant numbers of Type Ia supernovae do not appear until roughly 10^9 years after star formation begins, and since Type Ia supernovae are responsible for most of the iron production, iron is not available in large quantities to enrich the interstellar medium.
- Furthermore, mixing of the interstellar medium after a SN Ia event may not be complete. In other words, a local region of the ISM may become enriched in iron after 10^9 years, while another region may not experience the same level of enrichment.
- Therefore, according to the age–metallicity relation, the iron-rich region would subsequently produce stars that appear younger, when in fact both regions are the same age.

2.0.1 Diferencias en metalicidad de las estrellas de Poblacion I y Poblacion II

- Las estrellas de Población I: “metallicidades” entre 0.5 y 2 veces la Solar. [El sol es de Poblacion I]
- Las estrellas de Población II: “metallicidades” entre 0.1 y 0.001 de la Solar. Las estrellas de población II se encuentran en cúmulos globulares y en el núcleo de la VL.